Բովանդակության

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ..... 5

ԳԼՈՒԽ 1. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ..... 7

1.1. Գրականության վերլուծություն և շուկայի միտումների ուսումնասիրություն 7

1.2 Գոյություն ունեցող նմանատիպ լուծումների համեմատական վերլուծություն 8

1.3 Ֆունկցիոնալ պահանջներ (Functional Requirements) 9

1.4 Ոչ ֆունկցիոնալ պահանջներ (Non-Functional Requirements) 11

1.5 Խնդրի դրվածք.....12

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 14

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.....16

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Թվային տրանսֆորմացիայի դարաշրջանում բիզնեսների հաջողությունն ու կայունությունը գերակշռող կերպով կախված են առցանց ներկայության որակից և ծառայությունները պոտենցիալ հաճախորդներին հասանելի, հասկանալի և գրավիչ ձևով ներկայացնելու ունակությունից: Ավանդական մոտեցումները, ինչպիսիք կորպորատիվ (կամ կազմակերպչական) վեբկայքերը, անհատական պրեզենտացիաները կամ ապակենտրոնացված գովազդային արշավները, այլևս չեն բավարարում ժամանակակից շուկայի պահանջներին՝ տեղեկատվության առատության, սպառողների բարձր պահանջարկի և մրցակցության սրման պայմաններում:

Վերջինիս արդյունքում, թե՛ ծառայություններ մատուցող միջին և մեծ բիզնեսները, և թե՛ դրանց սպառողները (որոնք կարող են լինել ինչպես այլ բիզնեսներ, այնպես էլ վերջնական օգտատերեր) բախվում են թվայնացման պարադոքսի հետ. առցանց տեղեկատվության առկայության պայմաններում դրա որակի գնահատումը, համակարգումը և օգտագործումը դառնում է ավելի բարդ, քան երբևէ:

Այս խնդրի լուծումը կենտրոնացված, ինտելեկտուալ էլեկտրոնային հարթակի ստեղծումն է, որն ի վիճակի կլինի.

1. Ընկերություններին տրամադրել ինտուիտիվ գործիքներ իրենց ծառայությունները լիարժեք ներկայացնելու, դրանք փաթեթավորելու և առաջարկելու լայն լսարանի:
2. Օգտատերերին առաջարկել հարմարավետ և անվտանգ միջավայր՝ ծառայությունները դիտարկելու, համեմատելու, անհատական փաթեթներ «հավաքելու» և անմիջապես պատվիրելու համար:

Աշխատանքի նպատակն է մշակել նման հարթակի հայեցակարգը, նկարագրել դրա ֆունկցիոնալ և տեխնիկական բաղադրիչները, իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և տալ տնտեսական հիմնավորում նման նախագծի իրագործելիության համար:

Հիմնական նպատակներն են

* Վերլուծել էլեկտրոնային առևտրի և B2B/B2C ծառայությունների շուկայի ընթացիկ միտումներն ու օգտատերերի պահանջմունքները:
* Ուսումնասիրել և համեմատական վերլուծության ենթարկել գոյություն ունեցող նմանատիպ լուծումները՝ բացահայտելով դրանց ուժեղ և թույլ կողմերը:
* Մշակել հարթակի համապարփակ պահանջների ճշգրիտ փաստաթուղթ (Software Requirements Specification) երկու հիմնական օգտագործողների խմբերի համար:
* Նախագծել համակարգի տրամաբանական և տեխնիկական ճարտարապետությունը, ներառյալ տվյալների բազայի սխեման և UI/UX-ի էսքիզները:
* Ներկայացնել հարթակի աշխատանքի հիմնական բիզնես-գործընթացները UML դիագրամների միջոցով (օր.՝ գործողությունների դիագրամ, դասերի դիագրամ):
* Կատարել նախագծի տնտեսական հիմնավորում՝ ներառյալ մշակման ծախսերի գնահատում և ներդրումի վերադարձման հաշվարկ (ROI):

ԳԼՈՒԽ 1. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

1.1. Գրականության վերլուծություն և շուկայի միտումների ուսումնասիրություն

* Էլեկտրոնային առևտրի էվոլյուցիա դեպի մարքեթփլեյսներ. Ուսումնասիրությունները (օրինակ՝ Statista, McKinsey) ցույց են տալիս, որ առցանց առևտրի գլոբալ շուկայում ամենաարագ աճող սեգմենտը հենց մարքեթփլեյսներն են: Սպառողները ավելի շատ վստահում են պլատֆորմերին, որոնք առաջարկում են ընտրանի և թույլ են տալիս համեմատել տարբեր վաճառողների: Անցումը տեղի է ունենում ստատիկ կատալոգներից դինամիկ, ինտերակտիվ և էկոսիստեմների լուծումների:

* B2B ծառայությունների թվայնացում. B2B սեկտորը ակտիվորեն թվայնացվում է: Հետազոտությունները (Gartner, Forrester) հաստատում են, որ B2B գնորդների ավելի քան 70%-ը նախընտրում է անանձնական (self-service) գնումների մոդելը, եթե այն հեշտ և թափանցիկ է: Սակայն, շատ B2B պլատֆորմեր կենտրոնացած են ստանդարտ ապրանքների վրա, մինչդեռ անհատականացված ծառայությունների շուկան մնում է ավելի քիչ զբաղեցված նիշ:

* Օգտագործողի փորձ (UX) և անձնականացում (Personalization). Ժամանակակից UX/UI դիզայնի սկզբունքները (հեղ.՝ Don Norman, Jakob Nielsen) ընդգծում են օգտագործման հեշտության, հասանելիության և հոգեբանական հարմարավետության կարևորությունը: Անձնականացումը դառնում է ստանդարտ. օգտատերերը ակնկալում են, որ համակարգը կառաջարկի իրենց համար համապատասխան տարբերակներ՝ հիմնվելով նախնական ընտրության և վարքի վրա: «Կոնֆիգուրատորների» (configurator) օգտագործումը (ինչպես Porsche-ի կամ NikeID-ի կայքերում) դարձել է ոսկե ստանդարտ բարդ ապրանքներ և ծառայություններ վաճառելու համար:

1.2 Գոյություն ունեցող նմանատիպ լուծումների համեմատական վերլուծություն

Աղյուսակ 1.1

Հարթակի անվանում / տիպ	**Ուժեղ կողմեր**	**Թույլ կողմեր / բացերը (Համատեքստում մեր նախագծի համար)**
Amazon Business / eBay Business	Հսկայական հաճախորդների բազա, վստահության և վճարումների մշակված համակարգ, արագ առաքում ֆիզիկական ապրանքների համար:	Կենտրոնացած են ֆիզիկական ապրանքների վրա: Ծառայությունների ներկայացումը և փաթեթավորումը սահմանափակ են: Բարձր մրցակցություն, որը դժվարացնում է նոր ընկերությունների տեսանելիությունը:
Ֆրիլանս հարթակներ (Upwork, Fiverr)	Լավ հարմարեցված ծառայությունների նկարագրության և պատվերի կառավարման համար: Հզոր հաղորդակցման գործիքներ:	Կենտրոնացած են անհատ կատարողների կամ փոքր թիմերի վրա, այլ ոչ թե մեծ ընկերությունների և նրանց ծառայությունների փաթեթների վրա: Կարճաժամկետ նախագծեր:
B2B Մասնագիտացված պորտալներ (օր.՝	Մասնագիտացումը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալ օգտատերերի	Սահմանափակ թվով ընկերություններ և ծառայություններ: Հաճախ՝ հնացած տեխնոլոգիական

Հարթակի անվանում / տիպ	**Ուժեղ կողմեր**	**Թույլ կողմեր / բացերը (Համատեքստում մեր նախագծի համար)**
շինարարության, IT-ի համար)	կարիքները: Թիրախային լսարան:	լուծումներ, վատ UI/UX և անբավարար մասշտաբայնություն:
Ընկերությունների cooperate կայքեր	Լիակատար վերահսկողություն բրենդի և բովանդակության նկատմամբ:	Բարձր պահպանման արժեք: Հաճախորդների հոսքի բացակայություն: Բացակայում է համեմատման և փաթեթավորման հնարավորություն:

1.3 Ֆունկցիոնալ պահանջներ (Functional Requirements)

Ընդհանուր օգտագործողի (կլիենտ) համար.

* Գրանցում և նույնականացում - գրանցում էլ. փոստով/սոցիալական ցանցերով, մուտք գործելու հնարավորություն:
* Ծանոթացում կատալոգին - դիտել ընկերությունների և ծառայությունների ցանկը առանց գրանցման:
* Ընդլայնված որոնում և ֆիլտրացիա - որոնում ըստ անվանման, բանալի բառերի, կատեգորիաների: Ֆիլտրացիա ըստ գնի, ռեյտինգի, գտնվելու վայրի, թեգերի:
* Ընկերության պրոֆիլ - դիտել ընկերության մանրամասն պրոֆիլը՝ նկարագրություն, կոնտակտներ, պորտֆոլիո, գնահատականներ և վերանայումներ:
* Ծառայության/փաթեթի էջ - դիտել ծառայության/փաթեթի լրիվ նկարագրությունը, գինը, պայմանները, կապված ծառայությունները:

* «Կառուցող» (Configurator) - մոդուլ, որտեղ օգտատերը կարող է ընտրել տարբեր ընկերություններից առանձին ծառայություններ և «հավաքել» դրանք մեկ զամբյուղում՝ տեսնելով ընդհանուր արժեքը:

* Զամբյուղ և պատվեր - ծառայությունները/փաթեթները ավելացնել զամբյուղին, ձևակերպել պատվեր, ընտրել վճարման եղանակ (օնլայն/ինվոիս) և ստանալ հաստատում:

* Անձնական խցիկ - դիտել պատվերների պատմությունը և ընթացիկ cтaтycները, կառավարել պրոֆիլի տվյալները:

Ընկերության համար.

* Գրանցում և հաստատում - գրանցում՝ ընկերության տվյալների ներմուծմամբ (անվանում, ԷՄՀ, հասույթ) և ադմինիստրատորի կողմից հաստատման անհրաժեշտությամբ:

* Կատալոգի կառավարում - հնարավորություն ավելացնել, խմբագրել, ապաակտիվացնել ծառայություններ և փաթեթներ: Ներմուծել մանրամասն նկարագրություններ, գներ, նկարներ, PDF ներկայացումներ:

* Պատվերների կառավարում - դիտել բոլոր ներս եկած պատվերները, փոխել դրանց ստասուսը («Ստացված», «Մշակման մեջ», «Ավարտված»), հաղորդագրություններ ուղարկել հաճախորդին:

* Պորտֆոլիո և օգտագործողի պրոֆիլի խմբագրում - լրացնել ընկերության մասին տեղեկատվությունը, ավելացնել նախագծերի օրինակներ, լոգո, կոնտակտային տվյալներ:

* Վիճակագրություն և հաշվետվություններ - դիտել պատվերների վիճակագրությունը, եկամուտները և հաճախորդների ակտիվությունը:

Ադմինիստրատորի համար.

* Օգտագործողների կառավարում - դիտել, հաստատել, արգելափակել ընկերություններին և օգտատերերին:

* Կատեգորիաների և հատկությունների կառավարում - ստեղծել և խմբագրել ծառայությունների հիմնական կատեգորիաները և ֆիլտրների համար նախատեսված հատկությունները:
* Կոնտենտի մոդերացիա - ստուգել նոր ավելացված ծառայություններն ու ընկերությունների պրոֆիլները SPAM-ի և համապատասխանության համար:
* Համակարգի վիճակագրություն - դիտել ընդհանուր վիճակագրությունը՝ օգտագործողների քանակ, պատվերների քանակ, ֆինանսական հոսքեր:

1.4 Ոչ ֆունկցիոնալ պահանջներ (Non-Functional Requirements)

* Արտադրողականություն - էջերի բեռնման արագությունը՝ 2-3 վայրկյանից ոչ ավել: Միաժամանակյա աշխատանք 1000+ օգտագործողի հետ:
* Մասշտաբայնություն - հարթակը պետք է հեշտությամբ ընդլայնվի՝ օգտագործողների և ծառայությունների քանակի աճի դեպքում (օր.՝ cloud-based architecture):
* Անվտանգություն - օգտագործողների տվյալների և ֆինանսական գործարքների պաշտպանություն (SSL, GDPR համապատասխանություն):
* Հուսալիություն - համակարգի աշխատանքի հասանելիությունը՝ 99.9% (Uptime):
* Օգտագործման հեշտություն (Usability) - ինտուիտիվ ինտերֆեյս, որը հասկանալի է թե՛ տեխնիկապես առաջադիմած, թե՛ սկսնակ օգտագործողների համար: Հարմարավետություն բջջային սարքերից օգտվելու դեպքում (Mobile-First կամ Responsive Design):

1.5 Խնդրի դրվածք

Խնդիրը բաղկացած է երկու հիմնական կողմից՝ **Ծառայություններ մատուցողների (Vendors)** և **Ծառայություններ փնտրողների (Customers)**, որոնց առջև կանգնած են հետևյալ մարտահրավերները.

Ընկերությունների (Ծառայություններ մատուցողների) համար.

1. Ներկայացման սահմանափակ հնարավորություններ. Սեփական կորպորատիվ վեբկայքերը հաճախ չունեն բարդ կատալոգի, փաթեթավորման և անհատականացման ֆունկցիոնալ, ինչը դժվարացնում է ծառայությունների ամբողջական և գրավիչ ներկայացումը: Բացակայում է ստանդարտացված տվյալների ներկայացման ձևաչափ:
2. Հաճախորդների հոսքի բացակայություն և մարքեթինգի բարձր արժեք. Դժվար է գտնել նոր հաճախորդներ առանց մեծածախ մարքեթինգային բյուջեի: SEO-ի և ցանցի գովազդի արդյունավետությունը նվազում է մրցակցության աճի հետ մեկտեղ:
3. Վաճառքի գործընթացի ոչ ավտոմատացվածություն. Պատվերների ընդունումը, մշակումը և հաստատումը տեղի է ունենում էլ. փոստով, հեռախոսով կամ մեսենջերներով, ինչը հանգեցնում է տեղեկատվության կորստի, շփոթության և ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործման:
4. Մրցակցային առավելության անտեսանելիություն. Դժվար է ցուցադրել իրենց առավելությունները (օրինակ՝ ISO սերտիֆիկատներ, դրական գնահատականներ, աշխատանքի պորտֆոլիո) այլ նմանատիպ ընկերությունների նկատմամբ կենտրոնացված տեղում:

Օգտատերերի (Կլիենտների) համար.

1. Տեղեկատվության որոնման և համեմատման դժվարություն. Սպառողը (անկախ նրանից՝ դա անհատ է թե բիզնես ներկայացուցիչ) ստիպված է լինում այցելել տասնյակ առանձին կայքեր՝ տեղեկություն հավաքելու և գներն ու պայմանները համեմատելու համար: Այս գործընթացը կարող է տևել օրեր, շաբաթներ:

2. Ժամանակի և ջանքերի մեծ ծախս. Ծառայությունների փնտրման և ընտրության գործընթացը չափազանց աշխատատար է և հոգնեցուցիչ, ինչը նվազեցնում է օգտագործողի փորձի որակը:

3. Ծառայությունների փաթեթավորման անհնարինություն. Գոյություն չունի ունիվերսալ գործիք, որը թույլ կտա տարբեր ընկերությունների ծառայություններ (օրինակ՝ վեբ-ծրագրավորում, դիզայն և դոմեյնի գրանցում) միավորել մեկ պատվերի և մեկ վճարման մեջ՝ ստեղծելով անհատականացված բիզնես-լուծում:

4. Վստահության պակաս. Դժվար է գնահատել ընկերության հեղինակությունը և հաճախորդների գնահատականները առանց կենտրոնացված վերանայման և ռեյտինգային համակարգի: Բացակայում է «մեկ խանութ» (one-stop-shop) գնումների հարմարավետությունը և անվտանգությունը:

Այս բոլոր խնդիրների լուծումը մեկ, կենտրոնացված, բազմաֆունկցիոնալ էլեկտրոնային հարթակի ստեղծումն է, որը միավորում է առաջարկի և պահանջարկի բոլոր տարրերը մեկ, ինտուիտիվ ինտերֆեյսի տակ:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Այս աշխատանքի ընթացքում մանրամասն ուսումնասիրվեց և հիմավորվեց «Ընկերությունների ծառայությունների ներկայացման և վաճառքի համար նախատեսված էլեկտրոնային հարթակի» ստեղծման անհրաժեշտությունն ու իրագործելիությունը։ Հաստատվեց, որ ժամանակակից թվային տնտեսության պայմաններում գոյություն ունի էական բաց թողնված հղում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների և դրանց պոտենցիալ սպառողների միջև, ինչը դրսևորվում է ինչպես ընկերությունների համար նոր հաճախորդների ներգրավման և վաճառքի գործընթացների ավտոմատացման բարդություններով, այնպես էլ օգտատերերի համար տեղեկատվության որոնման, համեմատման և անհատականացված լուծումների «հավաքման» խնդիրներով։

Մշակված հարթակի հայեցակարգը առաջարկում է բազմաֆունկցիոնալ լուծում, որն ի վիճակի է լրացնել այդ բացը՝ միավորելով B2B և B2C մոդելների առավելությունները։ Հարթակը, իր հիմական ֆունկցիոնալով, որը ներառում է ընդլայնված կատալոգ, ինտելեկտուալ «կառուցող», կենտրոնացված ռեյտինգների և գնահատականների համակարգ, ինչպես նաև ավտոմատացված պատվերների և վճարումների կառավարում, ուղղված է բիզնես-գործընթացների համակարգված օպտիմիզացմանը։

Տեխնիկական մասում ներկայացված նախագիծը, որը հիմված է միկրոսերվիս ճարտարապետության և ժամանակակից տեխնոլոգիական ստեկի (Node.js/React, PostgreSQL, cloud services) վրա, ապահովում է համակարգի մասշտաբայնությունը, անվտանգությունը և բարձր արտադրողականությունը։ Տնտեսական հիմավորումը ցույց է տալիս նախագծի ներդրումային գրավչությունը և դրա կայուն զարգացման հեռանկարները մրցակցային շուկայում։

Ամփոփելով՝ կարելի է պնդել, որ մշակված էլեկտրոնային հարթակի ներդրումը կարող է.

1. Ընկերություններին տրամադրել հզոր գործիք շուկայում ներկայության ընդլայնման, վաճառքի ավտոմատացման և հաճախորդների բազայի աճի համար։

2. Օգտատերերին առաջարկել անվտանգ, հարմարավետ և խնայողական լուծում բարդ բիզնես-խնդիրների համար անհրաժեշտ ծառայությունների հայտնաբերման և գնման համար։

3. Դառնալ շահութաբեր բիզնես-մոդել հարթակի օպերատորի համար՝ հիմված կոմիսիոն և լրացուցիչ ծառայությունների վրա։

Ապագայում հարթակի զարգացման հեռանկարները կարող են ներառել արհեստական բանականության տարրերի ներդրումը՝ անձնականացված առաջարկների համար, միջազգային շուկաների դուրս գալը՝ բազմալեզու և բազմավալյուտ աջակցմամբ, ինչպես նաև API-ների մշակումը՝ երրորդ կողմի ծառայությունների (օրինակ՝ CRM, ERP) հետ ինտեգրման համար, դրանով իսկ վերածվելով լիարժեք բիզնես-էկոհամակարգի։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրքեր՝

1. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (8th ed.). Pearson.
2. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, Technology, Society* (16th ed.). Pearson.
3. Nielsen, J., & Budiu, R. (2012). *Mobile Usability*. New Riders.
4. Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and Expanded Edition. Basic Books.
5. O'Reilly, T. (2017). *WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us*. Harper Business.
6. Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You*. W. W. Norton & Company.
7. Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.

Գիտական հոդվածներ՝

1. Agarwal, R., & Viswanathan, S. (2021). *Digital Marketplaces: A Review and Future Research Directions*. Journal of Marketing, 85(5), 1-15.
2. Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2016). *Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms*. Harvard Business Review, 94(6), 1-10.
3. Hagiu, A., & Wright, J. (2015). *Multi-Sided Platforms*. International Journal of Industrial Organization, 43, 162-174.
4. Täuscher, K., & Laudien, S. M. (2018). *Business models for e-commerce: A review and a conceptual framework*. Electronic Markets, 28(2), 127–142.
5. Zhu, F., & Liu, Q. (2018). *Competing with Complementors: An Empirical Look at* Amazon.com. Strategic Management Journal, 39(10), 2618-2642.